UDA 2 · BASI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Verifica: intelligenza artificiale, chatbot e immagini

Nome e cognome | Classe | Data

Tempo: 55 minuti. Totale: 100 punti. Leggi bene ogni consegna; nei calcoli scrivi anche i passaggi.

1. Scelta multipla

15 punti · 3 per risposta

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Nel machine learning le regole del programma...

- ○ sono scritte a mano dal programmatore
- ○ vengono ricavate dal modello a partire da esempi
- ○ vengono cercate su internet a ogni domanda
- ○ non esistono: il modello risponde a caso

b) L'espressione «intelligenza artificiale» compare per la prima volta...

- ○ nell'articolo di Turing del 1950
- ○ nel lancio di ChatGPT del 2022
- ○ nella proposta per il seminario di Dartmouth
- ○ nelle Note di Ada Lovelace del 1843

c) Deep Blue, che nel 1997 batté Kasparov a scacchi...

- ○ era una rete neurale profonda
- ○ imparava giocando contro se stesso
- ○ era un chatbot con un modello linguistico
- ○ calcolava mosse con regole scritte da esperti

d) Per un modello linguistico, un token è...

- ○ una parola o un pezzo di parola
- ○ una password per accedere al chatbot
- ○ una singola lettera dell'alfabeto
- ○ una frase intera della risposta

e) In Stable Diffusion, il seed...

- ○ indica quante volte togliere il rumore
- ○ decide il rumore di partenza dell'immagine
- ○ è la descrizione di ciò che non vuoi vedere
- ○ misura quanto seguire alla lettera il prompt

2. Vero o falso

12 punti · 2 per risposta

V ☐ **F** ☐ Ogni modello di deep learning è anche un modello di machine learning.
V ☐ **F** ☐ Stable Diffusion crea le immagini incollando pezzi di foto salvate in un archivio.
V ☐ **F** ☐ Un chatbot può citare un libro che non esiste, con titolo e anno credibili.
V ☐ **F** ☐ ELIZA, nel 1966, usava un modello linguistico addestrato su miliardi di testi.
V ☐ **F** ☐ In Italia, sotto i 14 anni, per usare sistemi di AI serve il consenso dei genitori.
V ☐ **F** ☐ Per un sistema che sfoca i volti, il primo passo è individuare dove sono i volti nella foto.

3. Il neurone del cinema

14 punti

Un neurone decide «Vado al cinema?». Gli ingressi valgono 1 (vero) o 0 (falso). **Soglia 5**: se la somma pesata è maggiore o uguale a 5 risponde 1 (sì), altrimenti 0 (no).

Ingresso	Peso	Situazione 1	Situazione 2	Situazione 3
Piove	-4	0	1	1
Ho la bici	3	1	1	0
Il cinema è vicino	2	0	1	1
Ho i soldi	4	1	1	1
Somma pesata				
Risposta (0 o 1)				

a) Completa le ultime due righe della tabella. (9 punti)

b) Quale valore dovrebbe avere, al massimo, il peso di «Piove» perché nella situazione 2 il neurone risponda 0? Spiega. (5 punti)

4. Completa

10 punti · 2 per spazio

Nel 1950 Alan Turing propose il gioco dell'_____, oggi detto test di Turing.

L'archivio di 15 milioni di foto etichettate del gruppo di Fei-Fei Li si chiama _____.

Un fatto inventato che un chatbot scrive con sicurezza si chiama _____.

In Stable Diffusion, il prompt _____ descrive ciò che non vuoi vedere.

Stable Diffusion lavora su una versione compressa dell'immagine: lo spazio _____.

5. Abbina

8 punti · 2 per coppia

Scrivi accanto a ogni chatbot la lettera dell'azienda che lo ha creato.

ChatGPT ____ Gemini ____ Copilot ____ Poe ____ **A.** Microsoft **B.** Quora **C.** OpenAI **D.** Google

6. In ordine di tempo

8 punti

Numera da 1 (la più antica) a 5 (la più recente).

____ Una rete neurale profonda vince la gara di ImageNet
____ Joseph Weizenbaum crea ELIZA al MIT
____ ChatGPT viene aperto al pubblico
____ Si tiene il seminario di Dartmouth
____ Deep Blue batte Kasparov a scacchi

7. Riscrivi il prompt

10 punti

Luca scrive a un chatbot: «*fammi il riassunto del capitolo 3 di storia, mi chiamo Luca Bianchi della 1E del Marconi*». Indica **due errori** di Luca e riscrivi il prompt con i cinque ingredienti (ruolo, compito, contesto, formato, limiti), in modo che il chatbot lo aiuti a studiare invece di fare il lavoro al posto suo.

8. Pixel e spazio latente

9 punti · 3 per risposta

a) Quanti numeri servono per un'immagine RGB di 768 × 768 pixel?

b) Lo spazio latente di questa immagine è 96 × 96 × 4. Quanti numeri contiene?

c) Quante volte lo spazio latente è più piccolo dell'immagine?

9. Perché l'AI ha sbagliato?

6 punti

Un modello impara a distinguere mele mature e acerbe da 500 foto: tutte le mele mature sono fotografate su un tavolo di legno, tutte quelle acerbe sull'albero. Con la foto di una mela matura ancora sull'albero, il modello risponde «acerba». Spiega perché e come correggeresti l'addestramento.

10. Domanda aperta

8 punti

Un ragazzo crea con un'app un'immagine realistica e imbarazzante di un compagno di classe e la manda nel gruppo della classe «per scherzo». Spiega almeno tre motivi per cui è sbagliato (pensa a consenso, legge e conseguenze) e che cosa dovrebbe fare chi la riceve.

Punti: _____ / 100

Voto: _____